



中国海洋大学

OCEAN UNIVERSITY OF CHINA

第一周课后作业

19 吴虹霖

课后作业一:

出度: $d^+(a)=4$ $d^+(b)=1$ $d^+(c)=2$ $d^+(d)=2$ $d^+(e)=3$

$d^+(f)=0$

入度: $d^-(a)=2$ $d^-(b)=2$ $d^-(c)=3$ $d^-(d)=2$ $d^-(e)=3$

$d^-(f)=0$

度数: $d(a)=6$ $d(b)=3$ $d(c)=5$ $d(d)=4$ $d(e)=6$

$d(f)=0$

$\Delta(G)=6$ $\delta(G)=0$ $\Delta^+(G)=4$ $\delta^+(G)=0$ $\Delta^-(G)=3$

$\delta^-(G)=0$

G 为 n 阶无向简单图, 则 $0 \leq \Delta \leq n-1$

课后作业二:

D 为 n 阶有向简单图:

$$0 \leq \Delta \leq 2n-2$$

$$0 \leq \Delta^+ \leq n-1$$

$$0 \leq \Delta^- \leq n-1$$

课后作业三:

将 25 个人视作 25 个顶点, 若两人意见一致, 则连接一条无向边.

则若每个人恰好与其他 5 人意见一致: $\sum_{v \in V} d_G(v) = 5 \times 25 = 125$

又由握手定理得 $\sum_{v \in V} d_G(v)$ 为偶数.

故不可能.

课后作业四:

P123 习题 4.



3. 证明空间中不可能存在有奇数个面且每个面均有奇数条棱的多面体

证: 设该多面体的面为顶点 V , 两面所共棱为边 E .

则 $\sum_{v \in V} d(v)$ 为多面体总棱数, 各面棱的总和, 为偶数.

又 奇数 $\times$ 奇数 = 奇数. 故不成立.

4. 在一次象棋比赛中, 任意两选手之间至多下一盘, 又每个人至少下一盘, 证必能找到两名选手下过的盘数相同.

证: 将 n 名选手视作 n 个点, 其集合为 V . 对于 $u, v \in V$, 当 u, v 下过棋时使其相邻.

又每人至少下一盘, 两人间至多一盘. 得到无向简单图 G . $d(u)$ 为 u 下过的盘数.

$\therefore \forall u \in V$, 有 $1 \leq d(u) \leq n-1$. 共 $n-1$ 个数.

$\because$ 又一共有 n 人, 根据鸽巢原理得一定会有 2 人下过的盘数相同.

课后作业五

1. $(5, 4, 3, 2, 2, 1)$ 令该度数列 d_1 .

$\because 0 \leq \max d_1 \leq 5$, $(5+4+3+2+2+1) \bmod 2 = 1$

故 d_1 不可图化.

2. $(5, 4, 4, 3, 2)$ 令该度数列 d_2 . $(5+4+4+3+2) \bmod 2 = 0$.

$\because 0 \leq \max d_2 \leq 4$, $\therefore d_2$ 不可图化. $\because 5+4+4+3+2 \Rightarrow 17 \Rightarrow \max d_1 > 4$
 $\therefore$ 不可简单图化.

3. $(3, 3, 3, 1)$ 令该度数列 d_3 .

$\because 0 \leq \max d_3 \leq 3$, $(3+3+3+1) \bmod 2 = 0$.

$\therefore d_3$ 可图化.

$\Rightarrow$ 若 $(3, 3, 3, 1)$ 可简单图化 $\Rightarrow (2, 2, 0)$ 可简单图化 $\Rightarrow (1, 1)$ 可简单图化.

显然 $(1, 1)$ 不可简单图化. 故 d_3 不可简单图化.

4. $(6, 6, 5, 4, 3, 3, 1)$ 令该度数列 d_4 .

$\because (6+6+5+4+3+3+1) \bmod 2 = 0 \Rightarrow d_4$ 可图化.

$0 \leq \max d_4 \leq 6$. $\Rightarrow$ 若 d_4 可图化 $\Rightarrow (5, 4, 3, 2, 2, 0)$ 可图化 $\Rightarrow (3, 2, 1, 1, -1)$ 可图化.

$(3, 2, 1, 1, -1)$ 显然不可简单图化 $\Rightarrow d_4$ 不可简单图化.

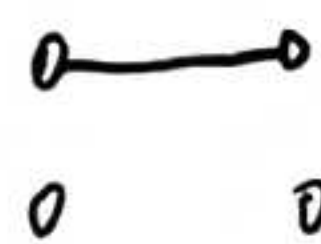


5. $(5, 5, 3, 3, 2, 2, 2)$ 令该度数列列为 d_5 .

$$(5+5+3+3+2+2+2) \bmod 2 = 0 \quad \text{且} \quad 0 \leq \max d_5 \leq 6$$

若 d_5 可简单图化 $\Rightarrow (4, 2, 2, 1, 1, 1, 1)$ 可简单图化 $\Rightarrow$ ~~$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$~~ 可简单图化.
 $\Rightarrow$ ~~$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$~~ 可简单图化.

显然 ~~$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$~~ 不可简单图化. 故 d_5 可简单图化.



6. $(d_1, d_2, \dots, d_n) \quad d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$ 令该度数列列为 d_6 .

$$d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n d_i > d_1 \geq n. \quad \text{不满足} \quad 0 \leq \max d_6 \leq n-1$$

故 d_6 不可简单图化

课后作业六:

习题七 7(3)

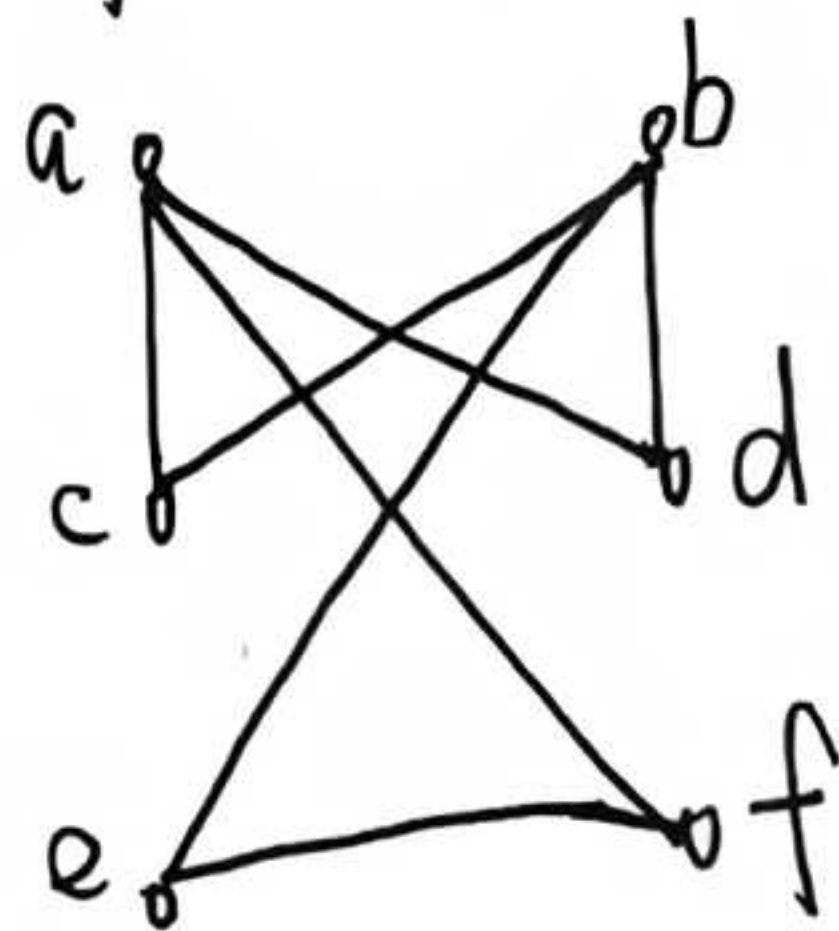
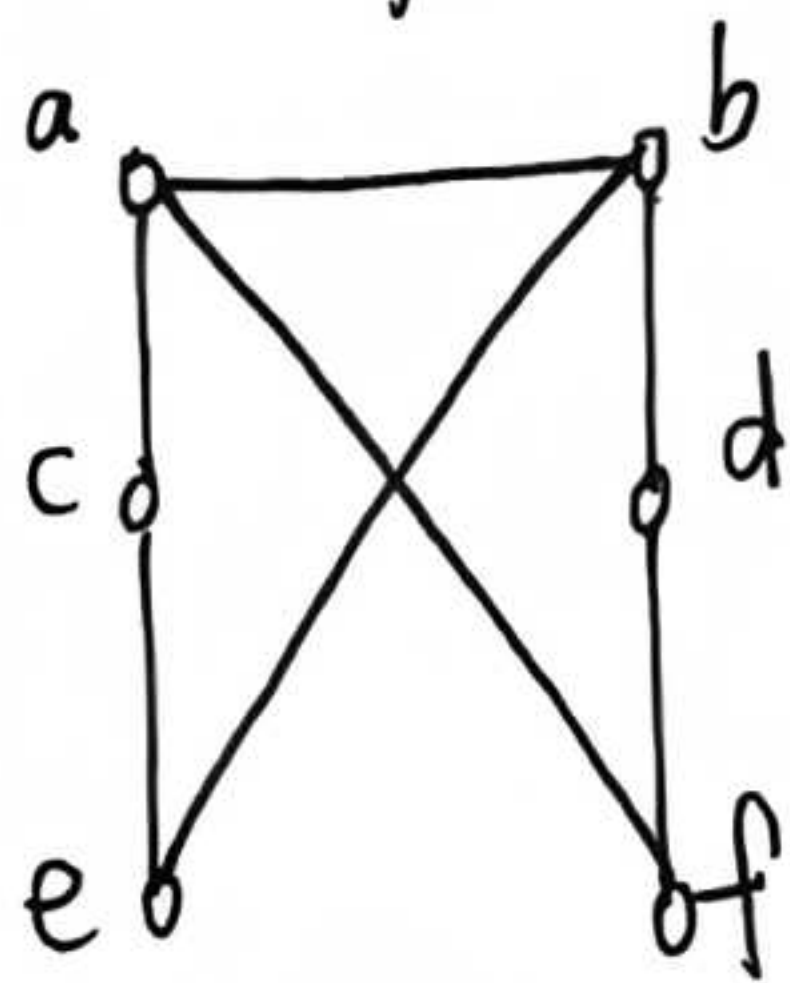
$(3, 3, 2, 2, 2, 2)$ 令该度数列列为 d_1 .

$$(3+3+2+2+2+2) \bmod 2 = 0 \quad 0 \leq \max d_1 \leq 5$$

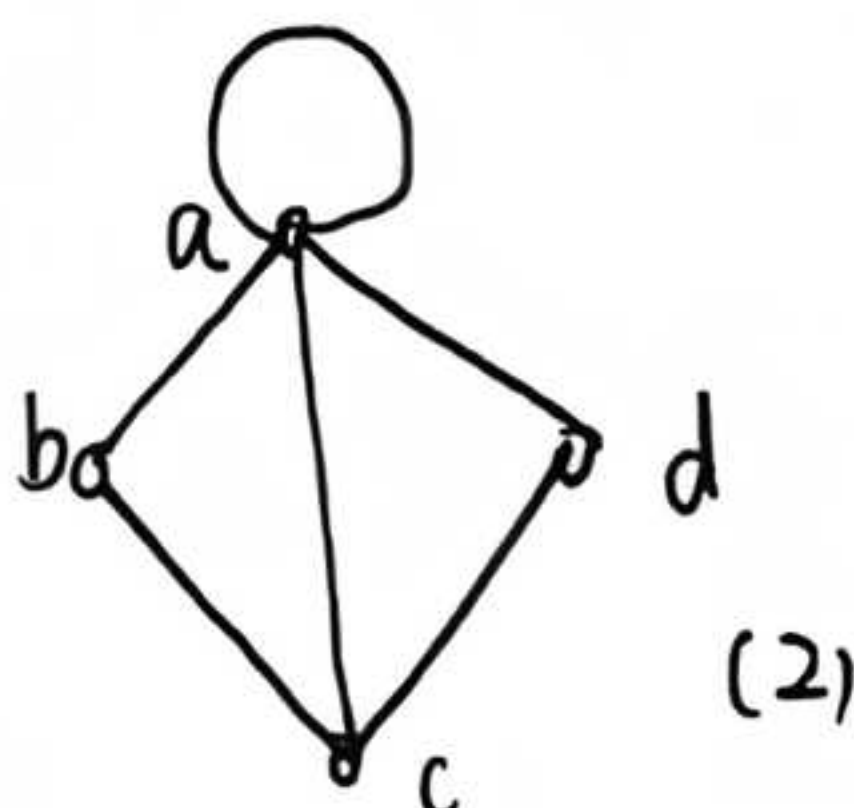
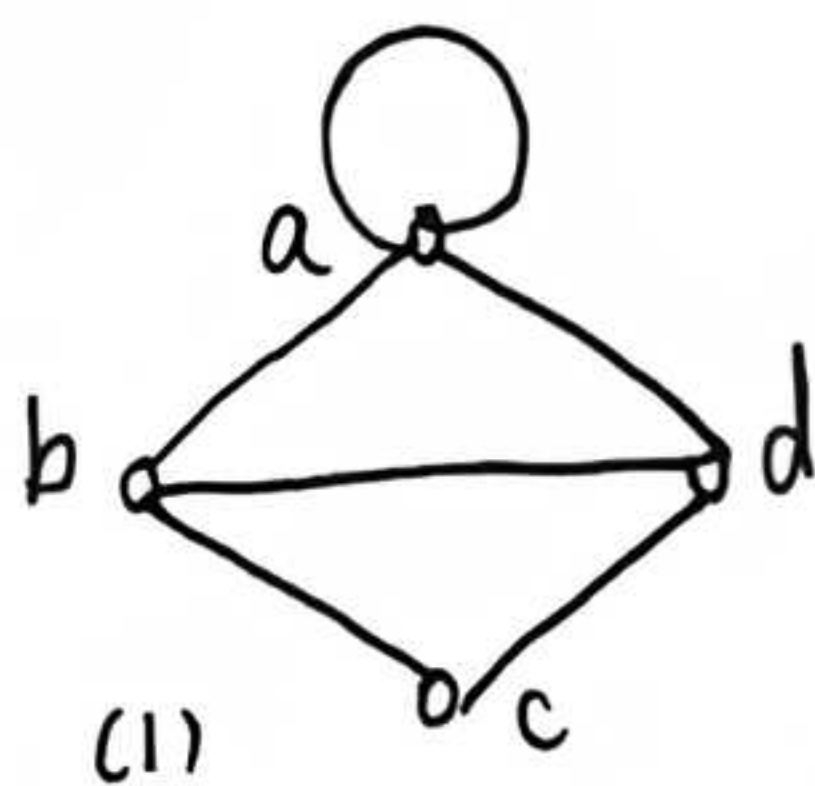
若 d_1 可被简单图化 $\Rightarrow$ ~~$(2, 2, 2, 1, 1, 1)$~~ 可简单图化 $\Rightarrow (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 可简单图化.

显然, $(1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 可简单图化, 故 d_1 可简单图化.

2个非同构图:



课后作业七:



图(1)序度数列列为 $(4, 3, 2, 3)$

图(2)度数列列为 $(5, 2, 3, 2)$

不相同.

故不同构.